

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Belkacem Bensmaine CHU de Constantine
Laboratoire d'anatomie humaine
Polycopié pour les étudiants de la 1ère année médecine
Dr. BOUZIDI Esma

LA VASCULARISATION ARTERIELLE DE LA MAIN

PLAN

- I. Introduction**
- II. Anatomie descriptive**
 - A. L'arcade palmaire superficielle**
 - 1- Constitution**
 - 2- Branches collatérales**
 - B. L'arcade palmaire profonde**
 - 1- Constitution**
 - 2- Branches collatérales**
 - C. L'arcade dorsale du carpe**
- III. Anastomoses**

Objectifs

- Connaitre la constitution des arcades de la main
- Connaitre les branches collatérales de ces arcades.
- Connaitre les anastomoses entre ces arcades.

I. INTRODUCTION

Les artères de la main sont formées par deux artères radiale et ulnaire et les anastomoses qui les unissent.

- Elles forment 3 arcades :

- ☐ deux palmaires, superficielle et profonde.
- ☐ Une dorsale du carpe

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

L'ARCADE PALMAIRE SUPERFICIELLE

1. CONSTITUTION

résulte de l'anastomose de l'artère Ulnaire avec le rameau palmaire superficiel (branche de la radiale)

_ L'ARTERE ULNAIRE : elle émerge du canal ulnaire, et descend entre l'aponévrose palmaire et les muscles de l'éminence hypothénar, se dirigeant ensuite vers la loge palmaire moyenne

_ LE RAMEAU PALMAIRE SUPERFICIEL DE L'ARTERE RADIALE : il est inconstant. naît en regard du processus styloïde radial

❖ L'arcade palmaire superficielle ainsi constituée, elle se trouve entre :

- l'aponévrose palmaire, en avant
- Les tendons des fléchisseurs des doigts et les muscles lombricaux, en arrière

2. BRANCHE COLLATÉRALES

-L'artère digitale palmaire propre médiale du 5ème doigt

-**Artères digitales communes palmaires du 2ème -3ème -4ème espace interosseux**

Chacune se divise par la suite en 2 artères digitales palmaires propres de l'espace interosseux correspondant

-Rameaux musculaires pour l'éminence thénar

ARCADE PALMAIRE PROFONDE

1- CONSTITUTION

Elle résulte de l'anastomose de l'artère Radiale avec le rameau palmaire profond (branche de l'ulnaire)

_ L'ARTERE RADIALE : Après avoir quitté la tabatière anatomique, elle traverse le 1^{er} espace interosseux et se dirige médialement pour rejoindre le rameau palmaire profond de l'artère ulnaire

_ LE RAMEAU PALMAIRE PROFOND DE L'ULNAIRE : naît au pôle inférieur de l'os pisiforme.

- ❖ L'arcade palmaire profonde ainsi constituée, elle se trouve en avant de l'extrémité proximale des métacarpiens.

2- BRANCHES COLLATERALES

- Les artères métacarpiennes palmaires ou interosseuses palmaires, elles sont comptées de dehors en dedans (2^e, 3^e, 4^e espaces inter osseux), elles descendent en avant des espaces interosseux correspondants et se jettent sur les digitales palmaires communes.

- Les rameaux perforants

- Les rameaux récurrents (pour les os et les articulations du carpe).

REMARQUE: L'interosseuse du premier espace appelée aussi artère principale du pouce, naît de la radiale avant la formation de l'arcade, elle se divise en trois branches:

La collatérale latérale du pouce

La collatérale médiale du pouce

La digitale dorsale latérale de l'index.

ARCADE DORSALE DU CARPE

• COSTITUTION

Elle est grêle formée par l'union des rameaux carpiens dorsaux médial et latéral.

_ Rameau carpien dorsal médial: naît de l'artère ulnaire au dessus de la tête de l'ulna puis la contourne vers l'arrière

_ Rameau carpien dorsal latéral: naît de l'artère radiale au niveau de la tabatière anatomique

- Branches collatérales :

. Les artères métacarpiennes dorsales (2^e 3^e et 4^e et au 5^e doigt) qui vont donner chacune deux digitales pour les doigts correspondants, et une perforante rejoignant l'arcade palmaire profonde

. L'artère digitale dorsale médiale du 5^e doigt.

• RAPPORTS

Elle se trouve entre la face dorsale du carpe distal, profondément et les tendons des extenseurs des doigts qui la recouvrent

• BRANCHES COLLATERALES : Elle donne:

_ Les artères métacarpiennes dorsales, dont chacune se divise en 2 artères digitales dorsales médiale et latérale pour chaque doigt, et une perforante rejoignant l'arcade palmaire profonde

_ L'artère digitale dorsale médiale du 5^e doigt

III. ANASTOMOSES

Elles sont nombreuses et se font :

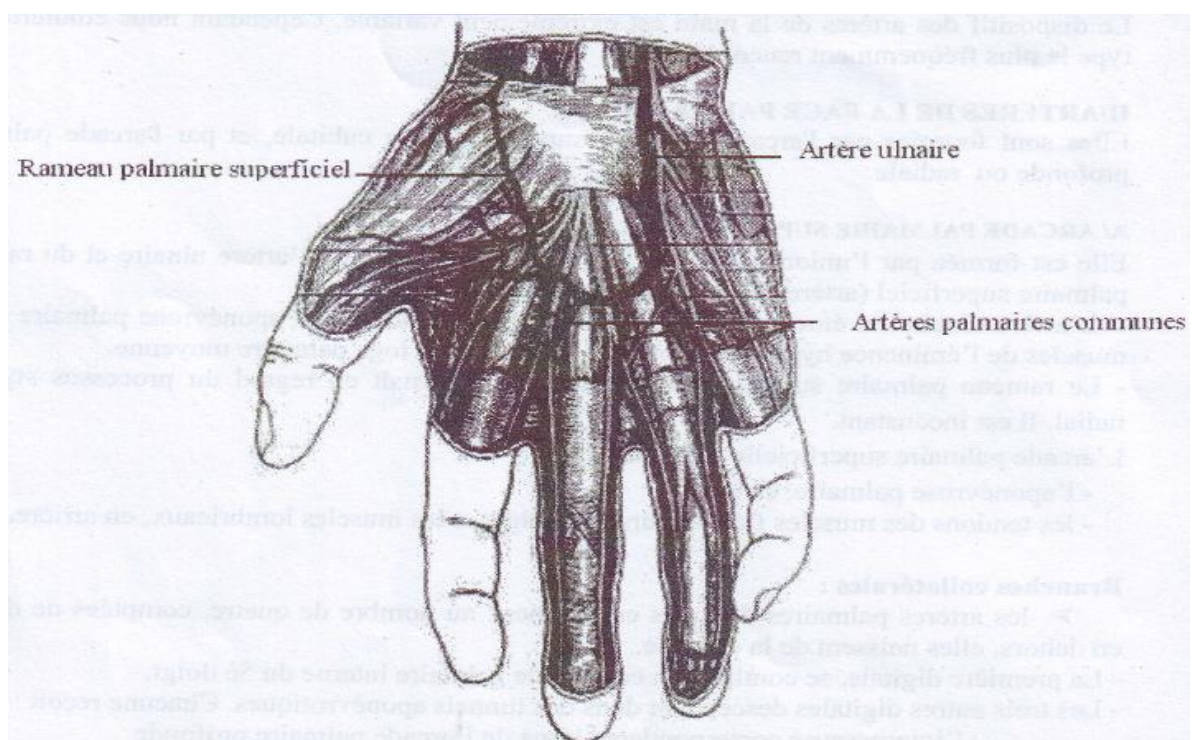
- avec les artères de l'avant bras

- entre les réseaux palmaire et dorsal par les artères perforantes

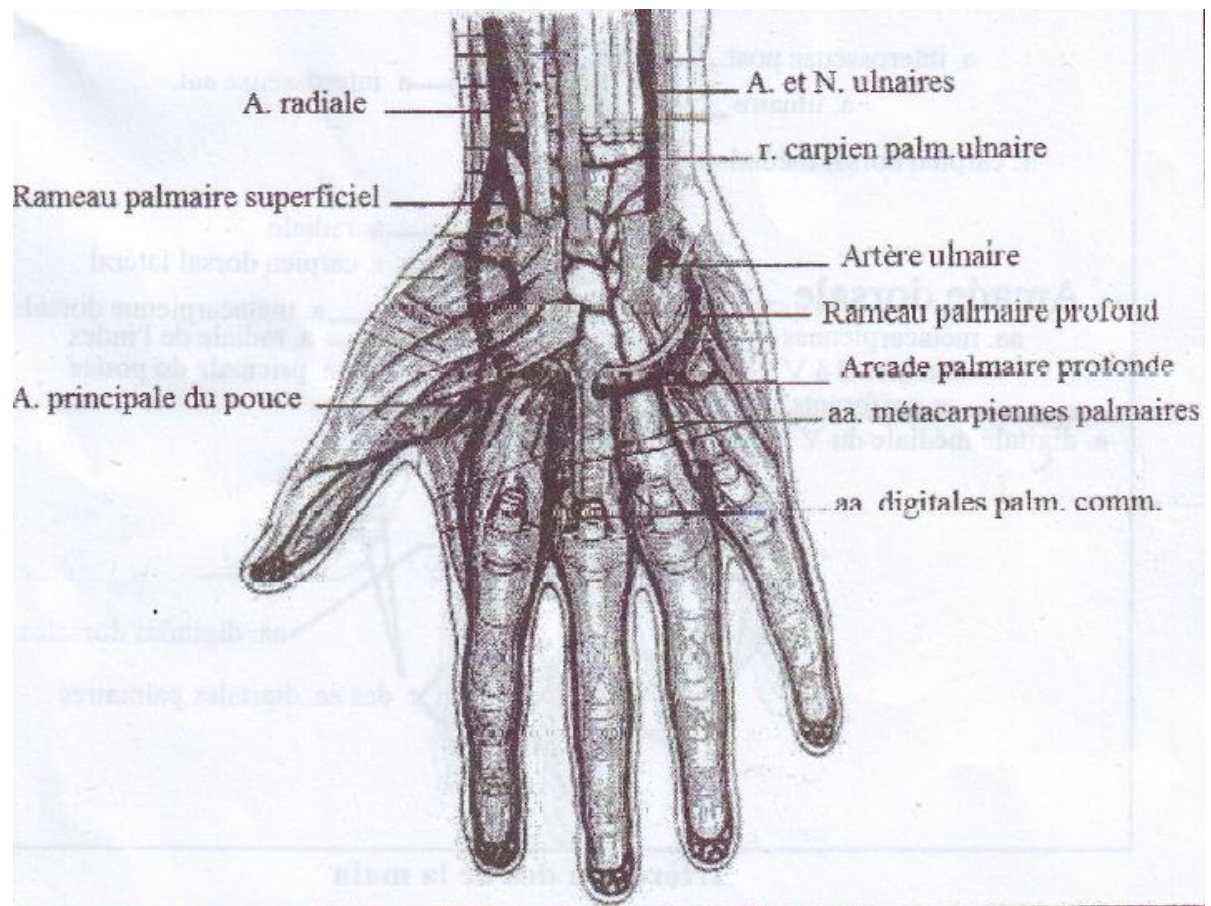
- entre les arcades palmaires superficielle et profonde.

Références :

- 1) Rouviere H. Anatomie Humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome3. Membres. ed. masson 2002.
- 2) Himmoudi SS. Le cours d'anatomie. fasc.1 appareil locomoteur.. membre supérieur. ISBN 2004



ARCADE PALMAIRE SUPERFICIELLE



ARCADE PALMAIRE PROFONDE

I. INTRODUCTION

The arteries of the hand are formed by two arteries, the radial and ulnar arteries, and the anastomoses that connect them.

- They form three arches:
 - ☐ two palmar arches, superficial and deep.
 - ☐ One dorsal to the carpus

II. DESCRIPTIVE ANATOMY

THE SUPERFICIAL PALMAR ARCH

1. STRUCTURE

Results from the anastomosis of the ulnar artery with the superficial palmar branch (branch of the radial artery)

_ THE ULNAR ARTERY: it emerges from the ulnar canal and descends between the palmar aponeurosis and the muscles of the hypothenar eminence, then heads towards the middle palmar space.

_ THE SUPERFICIAL PALMAR BRANCH OF THE RADIAL ARTERY: it is variable. It originates opposite the radial styloid process.

- ☐ The superficial palmar arch thus formed is located between:
 - the palmar aponeurosis, in front
 - the tendons of the finger flexors and the lumbrical muscles, behind

2. COLLATERAL BRANCHES

- The medial proper palmar digital artery of the 5th finger
 - Common palmar digital arteries of the 2nd, 3rd and 4th interosseous spaces
- Each then divides into two proper palmar digital arteries of the corresponding interosseous space
- Muscular branches for the thenar eminence

DEEP PALMAR ARCH

1- CONSTITUTION

It results from the anastomosis of the radial artery with the deep palmar branch (branch of the ulnar artery)

_ THE RADIAL ARTERY: After leaving the anatomical snuffbox, it crosses the 1st interosseous space and heads medially to join the deep palmar branch of the ulnar artery

_ THE DEEP PALMAR BRANCH OF THE ULNAR: originates at the lower pole of the pisiform bone.

- ☐ The deep palmar arch thus formed is located in front of the proximal end of the metacarpals.

2- COLLATERAL BRANCHES

- The palmar metacarpal or palmar interosseous arteries are counted from outside to inside (2nd, 3rd, 4th interosseous spaces), descend in front of the corresponding interosseous spaces and flow into the common palmar digital arteries.
- The perforating branches
- The recurrent branches (for the bones and joints of the carpus).

NOTE: The interosseous artery of the first space, also called the main artery of the thumb, originates from the radial artery before the formation of the arch and divides into three branches:

- The lateral collateral artery of the thumb
- The medial collateral artery of the thumb
- The lateral dorsal digital artery of the index finger.

DORSAL ARCH OF THE CARPUS**• STRUCTURE**

It is thin and formed by the union of the medial and lateral dorsal carpal branches.

_Medial dorsal carpal branch: originates from the ulnar artery above the head of the ulna and then curves backwards around it.

_Lateral dorsal carpal branch: originates from the radial artery at the level of the anatomical snuffbox.

- Collateral branches:.

The dorsal metacarpal arteries (2nd, 3rd, 4th and 5th fingers), each of which gives rise to two digital arteries for the corresponding fingers and a perforating artery joining the deep palmar arch. .

The medial dorsal digital artery of the 5th finger.

• RELATIONSHIPS

It is located between the dorsal surface of the distal carpus, deep down, and the extensor tendons of the fingers that cover it.

• COLLATERAL BRANCHES: It gives:

_The dorsal metacarpal arteries, each of which divides into two dorsal digital arteries, medial and lateral, for each finger, and a perforating artery joining the deep palmar arch.

_The medial dorsal digital artery of the fifth finger

III. ANASTOMOSES

These are numerous and occur:

- with the arteries of the forearm

- between the palmar and dorsal networks via the perforating arteries

- between the superficial and deep palmar arches.

